

playfair__anomaly__analysis

May 28, 2026

1 Analisi Crittoanalitica di Crittogramma Playfair con Anomalie

Autore: Crittoanalisi Master - Modulo 7

Data: Maggio 2026

Obiettivo: Analizzare un crittogramma sospetto Playfair con digrammi doppi anomali

1.1 1. Introduzione e Ipotesi di Lavoro

1.1.1 Contesto Crittografico

Il **cifrario di Playfair** è un cifrario a sostituzione polialfabetica che opera su **digrammi** (coppie di lettere). Le caratteristiche principali sono:

1. **Alfabeto ridotto:** 25 lettere (solitamente I/J unificate)
2. **Cifratura a digrammi:** il testo viene diviso in coppie di lettere
3. **Filler per lettere doppie:** nel plaintext, coppie con lettere uguali vengono separate con una X
4. **Padding:** se il testo ha lunghezza dispari, viene aggiunto un filler finale

1.1.2 Proprietà Fondamentale del Ciphertext Playfair

Nel ciphertext Playfair standard **NON** dovrebbero mai comparire digrammi allineati con lettere uguali (AA, BB, CC, ..., ZZ).

Questo perché: - Il plaintext non contiene lettere doppie adiacenti (vengono separate con X) - La matrice Playfair 5×5 rende impossibile che due lettere uguali consecutive nel plaintext producano due lettere uguali consecutive nel ciphertext

1.1.3 Anomalie Osservate nel Crittogramma

Nel crittogramma in esame sono stati rilevati **digrammi doppi allineati**, che sono incompatibili con Playfair standard.

1.1.4 Possibili Spiegazioni

1. **Non è Playfair:** il cifrario potrebbe essere diverso
2. **Sfasamento:** un carattere extra causa disallineamento dei digrammi
3. **Caratteri nulli:** inseriti intenzionalmente per confondere
4. **Separatori di blocco/frase:** marcatori tra sezioni del messaggio

5. **Sequenze di adattamento:** aggiunte prima o dopo la cifratura
6. **Errori di trasmissione:** caratteri extra inseriti accidentalmente

1.1.5 Approccio Analitico

Non concludiamo immediatamente che non sia **Playfair**. Invece:

- Analizziamo statisticamente il testo
- Cerchiamo pattern nei digrammi doppi
- Testiamo offset diversi di segmentazione
- Identifichiamo possibili punti di sfasamento
- Valutiamo rimozioni minime di caratteri sospetti
- Generiamo varianti candidate del testo

Principio: Un solo carattere extra in posizione N può sfasare **tutti** i digrammi successivi, creando molti doppi illegali.

Librerie importate

Directory output: /home/xcesco/git/playfair-cracker/notebooks/./output

1.2 2. Normalizzazione del Crittogramma

Normalizziamo il testo cifrato per l'analisi.

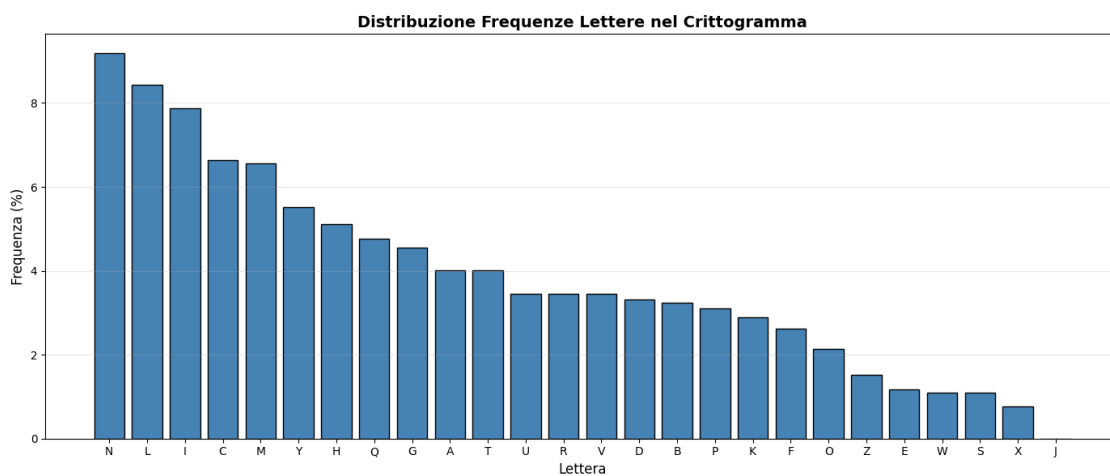
```
=====
NORMALIZZAZIONE CRITTOGRAMMA
=====
```

```
Lunghezza originale:      1474 caratteri
Lunghezza normalizzata:   1448 caratteri
Caratteri rimossi:        ' '
```

Parità lunghezza: PARI
Presenza J: NO
Lettere presenti: 25/26
Lettere mancanti: J

=====

Salvato: ../output/normalized_cipher.txt



Top 10 lettere più frequenti:

lettera	frequenza	percentuale
N	133	9.185083
L	122	8.425414
I	114	7.872928
C	96	6.629834
M	95	6.560773
Y	80	5.524862
H	74	5.110497
Q	69	4.765193
G	66	4.558011
A	58	4.005525

1.2.1 Interpretazione Normalizzazione

Compatibilità con Playfair: - **Assenza di J:** compatibile con Playfair I/J unificati -
Lunghezza pari: compatibile con segmentazione in digrammi - **Lettere mancanti:** verifichiamo

se influenzano l'analisi

Prossimi passi: segmentare in digrammi e cercare anomalie.

1.3 3. Segmentazione in Digrammi

Segmentiamo il testo in digrammi con diversi offset per rilevare possibili sfasamenti.

```
=====
SEGMENTAZIONE IN DIGRAMMI
=====
Offset 0: 724 digrammi
Offset 1: 723 digrammi
=====
```

Salvati: digrams_offset0.csv, digrams_offset1.csv

Primi 10 digrammi (offset=0):

digram_index	start_pos	digram	is_double
0	1	VI	False
1	3	AN	False
2	5	PG	False
3	7	MI	False
4	9	IM	False
5	11	QC	False
6	13	TL	False
7	15	QV	False
8	17	PQ	False
9	19	RC	False

1.4 4. Analisi Frequenze dei Digrammi

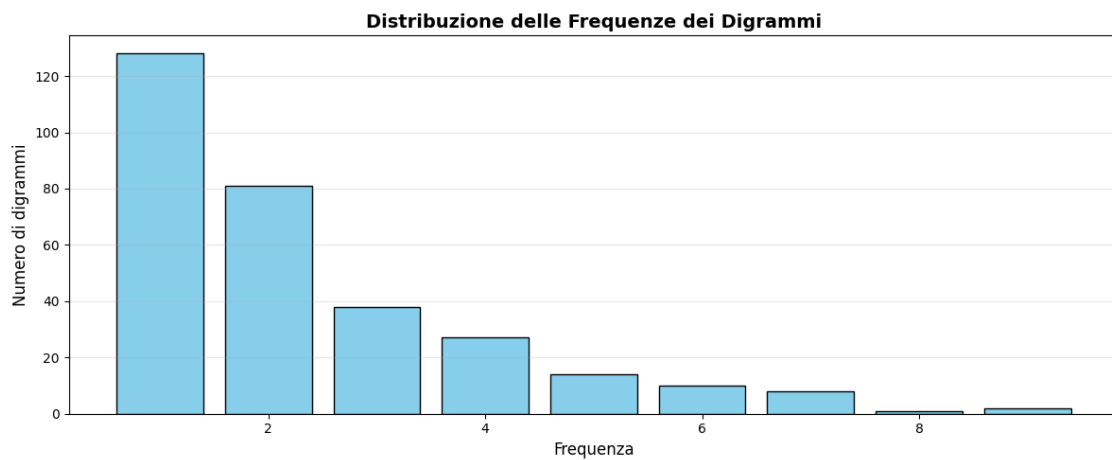
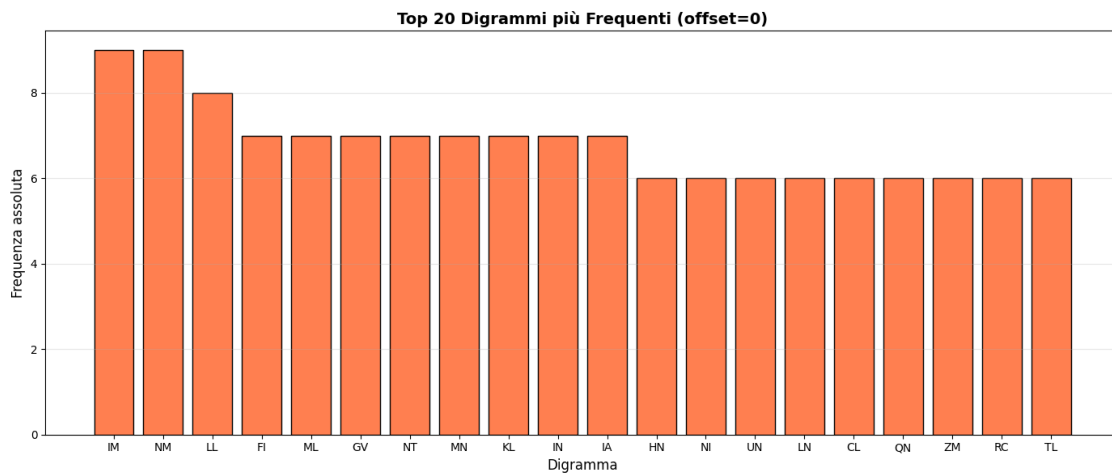
Analizziamo la distribuzione delle frequenze dei digrammi.

```
=====
STATISTICHE DIGRAMMI (OFFSET 0)
=====
Digrammi totali:      724
Digrammi distinti:    309
Massimo teorico:      625 (25×25)
Copertura:            49.44%
=====
```

Top 20 digrammi più frequenti (offset=0):

digramma	frequenza	percentuale
IM	9	1.243094
NM	9	1.243094
LL	8	1.104972
FI	7	0.966851
ML	7	0.966851

GV	7	0.966851
NT	7	0.966851
MN	7	0.966851
KL	7	0.966851
IN	7	0.966851
IA	7	0.966851
HN	6	0.828729
NI	6	0.828729
UN	6	0.828729
LN	6	0.828729
CL	6	0.828729
QN	6	0.828729
ZM	6	0.828729
RC	6	0.828729
TL	6	0.828729



Digrammi ripetuti: 181/309 (58.6%)

1.5 5. Analisi dei Digrammi Doppi (Anomalie Playfair)

PUNTO CRITICO: Cerchiamo i digrammi allineati con lettere uguali (AA, BB, CC, ..., ZZ).

Questi sono **impossibili** nel Playfair standard e rappresentano anomalie strutturali.

```
=====
DIGRAMMI DOPPI ALLINEATI (ANOMALIE PLAYFAIR)
=====
Offset 0: 29 digrammi doppi trovati
Offset 1: 3 digrammi doppi trovati
=====
```

Salvati: double_digrams_offset0.csv, double_digrams_offset1.csv

DIGRAMMI DOPPI ALLINEATI (OFFSET=0) - DETTAGLIO COMPLETO:

```
=====
=====
Posizione 217-218: LL | Precedente: TY | Successivo: BD | Contesto:
...CUNPGQNMUCTYLLBDVTCORCUAQZM...
        Primo doppio nel testo

Posizione 269-270: LL | Precedente: AN | Successivo: HR | Contesto:
...QANMGPGCQANLLHRYPOVIAIKUN...
        Distanza dal doppio precedente: 52 posizioni

Posizione 347-348: LL | Precedente: MH | Successivo: BH | Contesto:
...GYMGOAUNQIMHLLBHLDPNTMKLBH...
        Distanza dal doppio precedente: 78 posizioni

Posizione 377-378: NN | Precedente: UQ | Successivo: PY | Contesto:
...FCRLFZCDCMUQNNPYMUCTNNTMXL...
        Distanza dal doppio precedente: 30 posizioni

Posizione 385-386: NN | Precedente: CT | Successivo: TM | Contesto:
...CMUQNNPYMUCTNNTMXLHHLKCLEL...
        Distanza dal doppio precedente: 8 posizioni

Posizione 391-392: HH | Precedente: XL | Successivo: LK | Contesto:
...PYMUCTNNTMXLHHLKCLELERYVDL...
        Distanza dal doppio precedente: 6 posizioni

Posizione 417-418: AA | Precedente: AN | Successivo: MT | Contesto:
...YQZMGVDBXTANAAMTERCLKLCQNM...
        Distanza dal doppio precedente: 26 posizioni
```

Posizione 457-458: AA | Precedente: BI | Successivo: TE | Contesto:
...RIZNLVOGMQBIAATEACHLWLNUNI...

Distanza dal doppio precedente: 40 posizioni

Posizione 493-494: QQ | Precedente: DR | Successivo: BI | Contesto:
...CAISNTNUGVDRQQBIAHICLNHSYN...

Distanza dal doppio precedente: 36 posizioni

Posizione 507-508: LL | Precedente: YN | Successivo: CL | Contesto:
...BIAHICLNHSYNLLCLYANDURCCLD...

Distanza dal doppio precedente: 14 posizioni

Posizione 517-518: CC | Precedente: UR | Successivo: LD | Contesto:
...YNLLCLYANDURCCLDONUNACMNP...

Distanza dal doppio precedente: 10 posizioni

Posizione 599-600: BB | Precedente: PQ | Successivo: GC | Contesto:
...HMPLZLRLWNPQBBGCKMOBLLBCRN...

Distanza dal doppio precedente: 82 posizioni

Posizione 607-608: LL | Precedente: OB | Successivo: BC | Contesto:
...WNPQBBGCKMOBLLBCRNTOPTDGN...

Distanza dal doppio precedente: 8 posizioni

Posizione 625-626: CC | Precedente: GI | Successivo: KH | Contesto:
...TOPFDGNIFMGICCKHIYMUMDOVOL...

Distanza dal doppio precedente: 18 posizioni

Posizione 641-642: QQ | Precedente: HN | Successivo: BC | Contesto:
...IYMUMDOVOLHNQQBCKUGVDLHDHP...

Distanza dal doppio precedente: 16 posizioni

Posizione 665-666: LL | Precedente: TB | Successivo: NY | Contesto:
...HPNVOLHNQCTBLLNYVCLHYLWIFI...

Distanza dal doppio precedente: 24 posizioni

Posizione 745-746: AA | Precedente: LT | Successivo: IK | Contesto:
...MHYHEGNHYTLTAAIKUNMLYCLGEL...

Distanza dal doppio precedente: 80 posizioni

Posizione 775-776: II | Precedente: YH | Successivo: HU | Contesto:
...UQNCIYXRCHYHIIHUAQZMGVDYXR...

Distanza dal doppio precedente: 30 posizioni

Posizione 789-790: CC | Precedente: XR | Successivo: KL | Contesto:
...HUAQZMGVDYXRCKLVDVWINGGUU...

Distanza dal doppio precedente: 14 posizioni

Posizione 799-800: GG | Precedente: IN | Successivo: UU | Contesto:
...XRCKLVDVWINGGUUKLBLBYIAIQ...

Distanza dal doppio precedente: 10 posizioni

Posizione 801-802: UU | Precedente: GG | Successivo: KL | Contesto:
...CCKLVDVWINGGUUKLBLBYIAIQLA...

Distanza dal doppio precedente: 2 posizioni

Posizione 897-898: QQ | Precedente: HN | Successivo: BC | Contesto:
...MUGVDLEYHLHNQQBCKUGVDBQRCV...

Distanza dal doppio precedente: 96 posizioni

Posizione 1109-1110: PP | Precedente: NQ | Successivo: GH | Contesto:
...BVIEILCTLANQPPGHCHLLWGBVDA...

Distanza dal doppio precedente: 212 posizioni

Posizione 1115-1116: LL | Precedente: CH | Successivo: WG | Contesto:
...CTLANQPPGHCHLLWGBVDAIDFACM...

Distanza dal doppio precedente: 6 posizioni

Posizione 1223-1224: HH | Precedente: GC | Successivo: EH | Contesto:
...NIVTDNGBHNGCHHEHLIKNPLBPGP...

Distanza dal doppio precedente: 108 posizioni

Posizione 1251-1252: GG | Precedente: MN | Successivo: BK | Contesto:
...QMKLZINQYUMNGGBKMQCQZMPSBR...

Distanza dal doppio precedente: 28 posizioni

Posizione 1267-1268: LL | Precedente: QY | Successivo: BM | Contesto:
...MQCQZMPSBRQYLLBMZGQNLQYHLK...

Distanza dal doppio precedente: 16 posizioni

Posizione 1291-1292: TT | Precedente: YA | Successivo: NM | Contesto:
...LKCTNTIMGHYATTNMRMCIDQPQZM...

Distanza dal doppio precedente: 24 posizioni

Posizione 1317-1318: AA | Precedente: QN | Successivo: IP | Contesto:
...GCTHLTMPNRQNAAIPOVIAIKUNML...

Distanza dal doppio precedente: 26 posizioni

=====

1.5.1 Interpretazione Digrammi Doppi

Significato delle Anomalie:

1. **Incompatibilità con Playfair standard:** Ogni digramma doppio allineato è una **violazione strutturale**
2. **Possibili cause:**
 - Sfasamento: carattere extra prima del doppio
 - Separatore: il doppio stesso è un marcatore
 - Padding: caratteri di riempimento
 - Errore: cifratura o trasmissione
3. **Pattern da cercare:**
 - Doppi raggruppati (cluster)
 - Distanze regolari tra doppi
 - Digramma precedente/successivo ricorrente

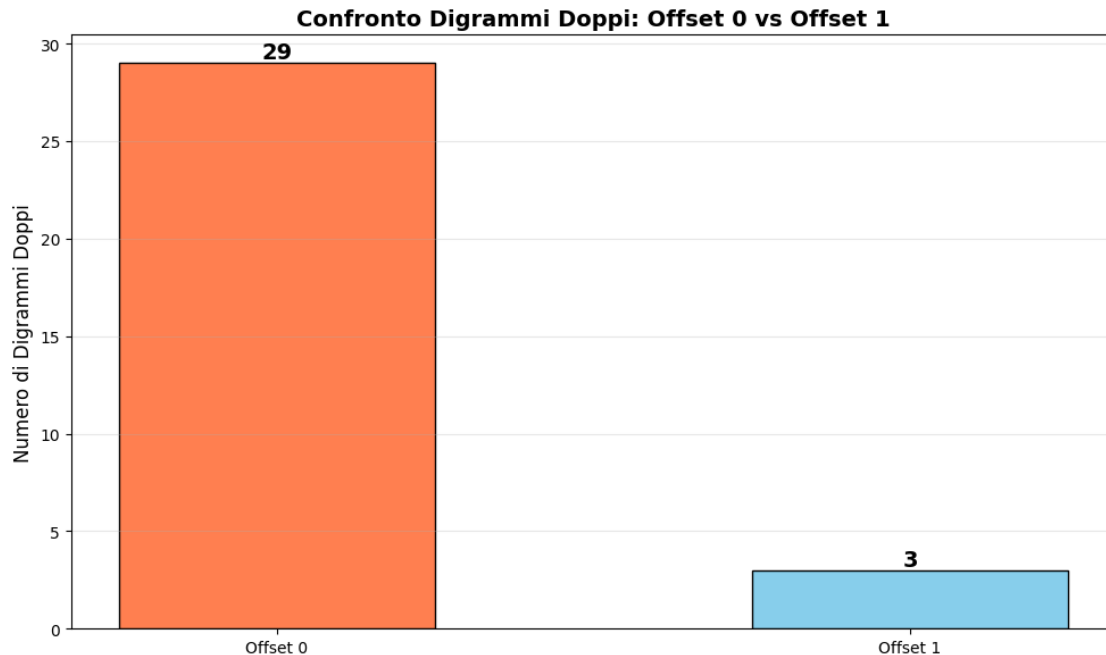
1.6 6. Confronto Offset 0 vs Offset 1

Confrontiamo il numero di anomalie con segmentazione diversa.

=====					
CONFRONTO OFFSET 0 vs OFFSET 1					
=====					
offset	num_digrammi	num_doppi	percentuale_doppi	primo_doppio	
pos_primo_doppio	pos_ultimo_doppio				
0	724	29	4.005525	LL	
217	1317				
1	723	3	0.414938	II	
8	1404				
=====					

Differenza doppi: 26

Offset 1 ha significativamente MENO doppi: possibile indicatore di sfasamento



1.7 7. Ricerca Doppi Non Allineati

ANALISI CRUCIALE: Cerchiamo coppie di lettere uguali consecutive nel testo, **indipendentemente** dall'allineamento dei digrammi.

Un doppio non allineato potrebbe essere: - Un **separatore** tra blocchi - Un **carattere extra** che causa sfasamento successivo - Un **null character** da rimuovere

```
=====
DOPPI ADIACENTI (ALLINEATI E NON)
=====
Totale doppi adiacenti: 32
Allineati (offset=0):   29
NON allineati:         3
=====
```

Salvato: adjacent_doubles.csv

```
DOPPI NON ALLINEATI (CANDIDATI SEPARATORI/SFASAMENTO):
=====
=====
Posizione  8: II | Allineato: NO | Digr.prec: PG | Digr.succ: IM
           Contesto: ...VIANPGMIIMQCTLQVPQRCF...

Posizione 50: GG | Allineato: NO | Digr.prec: TD | Digr.succ: GB
           Contesto: ...AQYPGFIMNTDNGGBFIMNIOVOHIN...
```

Posizione 1404: LL | Allineato: NO | Digr.prec: CT | Digr.succ: LN
Contesto: ...PNPHYHENQCTBLLNYVCLHYLWIFI...

=====
=====

1.7.1 Interpretazione Doppi Non Allineati

Perché i doppi NON allineati sono più interessanti:

1. Un doppio **allineato** è un'anomalia Playfair, ma è parte del flusso dei digrammi
2. Un doppio **NON allineato attraversa** il confine tra due digrammi:
 - Prima lettera appartiene al digramma N
 - Seconda lettera appartiene al digramma N+1
 - Questo è **ancora più anomalo** e suggerisce:
 - Possibile separatore inserito tra blocchi
 - Carattere extra che causa sfasamento
 - Null character da rimuovere

1.8 8. Simulazione Rimozione Singola (Punti di Sfasamento)

Test di compatibilità strutturale: Simuliamo la rimozione di un singolo carattere e verifichiamo se riduce le anomalie.

IMPORTANTE: Non stiamo dicendo che questi caratteri DEVONO essere rimossi. Stiamo solo **testando** l'ipotesi che siano separatori o caratteri extra.

Simulando rimozioni singole sui doppi adiacenti e posizioni vicine...

Posizioni candidate da testare: 126

Salvato: deletion_candidates.csv

Baseline attuali:

Offset 0: 29 doppi

Offset 1: 3 doppi

TOP 20 RIMOZIONI SINGOLE CHE RIDUCONO ANOMALIE (OFFSET 0):

=====
=====

Rank	Pos	Char	Doppi	Delta	Context
------	-----	------	-------	-------	---------

=====
=====

1	51	G	1	-28	...QYPGFIMNTDNG[G]BFIMNIOVOHIN...
2	52	B	1	-28	...YPGFIMNTDNGG[B]FIMNIOVOHINL...
3	50	G	1	-28	...AQYPGFIMNTDN[G]GBFIMNIOVOHI...
4	216	Y	1	-28	...RCUNPGQNMUCT[Y]LLBDVTCORCUAQ...
5	217	L	1	-28	...CUNPGQNMUCTY[L]LBDVTCORCUAQZ...
6	218	L	1	-28	...UNPGQNMUCTYL[L]BDVTCORCUAQZM...
7	9	I	2	-27	...VIANPGMI[I]MQCTLQVPQRCF...

8		8		I		2		-27		...VIANPGM[I] IMQCTLQVPQRC...
9		268		N		2		-27		...NQANMGPGCQNA[N] LLHRYPOVIAIK...
10		49		N		2		-27		...NAQYPGFIMNTD[N] GGBFIMNIOVOH...
11		10		M		2		-27		...VIANPGMII[M] QCTLQVPQRCFI...
12		219		B		2		-27		...NPGQNMUCTYLL[B] DVTORCUAQZMG...
13		270		L		2		-27		...ANMGPGCQANAN[L] HRYPOVIAIKUN...
14		269		L		2		-27		...QANMGPGCQANAN[L] LHRYPOVIAIKU...
15		7		M		3		-26		...VIANPG[M] IIMQCTLQVPQR...
16		271		H		3		-26		...NMGPQCQANANLL[H] RYPOVIAIKUNM...
17		346		H		3		-26		...CGYMGOAUNQIM[H] LLBHLDPTNMKL...
18		347		L		3		-26		...GYMGOAUNQIMH[L] LBHLDPTNMKLB...
19		348		L		3		-26		...YMGOAUNQIMHL[L] BHLDPNTMKLBH...
20		349		B		4		-25		...MGOAUNQIMHLL[B] HLDPTNMKLBHE...
=====										
=====										

1.8.1 Interpretazione Rimoziioni Singole

Cosa significano le rimoziioni con delta negativo:

- **Delta < -3:** Rimoziione molto promettente, riduce significativamente le anomalie
- **Delta < 0:** Rimoziione utile, migliora la compatibilità Playfair
- **Delta = 0:** Nessun impatto
- **Delta > 0:** Rimoziione peggiora la situazione

ATTENZIONE: Non rimuovere automaticamente! Questi sono **candidati** da valutare con analisi successive.

1.9 9. Ricerca Rimoziioni Multiple Minime

Proviamo combinazioni di 2-3 rimoziioni per minimizzare ulteriormente le anomalie.

Testando combinazioni di 2-3 rimoziioni tra le top 15 posizioni...

Salvato: multi_deletion_candidates.csv

Combinazioni testate: 205

TOP 30 RIMOZIONI MULTIPLE:

=====							
=====							
Rank		Posizioni		Chars		Lung	
Doppi	Residui						
=====							
=====							
1		(9, 51, 217)		IGL		1445	
2		(51, 217, 218)		GLL		1445	
3		(9, 51, 216)		IGY		1445	
4		(8, 51, 216)		IGY		1445	
5		(51, 52, 216)		GBY		1445	

6		(50, 51, 52)		GGB		1445		1		-28		LL
7		(51, 216, 218)		GYL		1445		1		-28		LL
8		(49, 51, 216)		NGY		1445		1		-28		LL
9		(51, 216, 217)		GYL		1445		1		-28		LL
10		(49, 50, 51)		NGG		1445		1		-28		LL
11		(8, 50, 51)		IGG		1445		1		-28		LL
12		(9, 50, 51)		IGG		1445		1		-28		LL
13		(51, 52, 218)		GBL		1445		1		-28		LL
14		(51, 52, 217)		GBL		1445		1		-28		LL
15		(9, 51, 52)		IGB		1445		1		-28		LL
16		(8, 51, 52)		IGB		1445		1		-28		LL
17		(50, 51, 218)		GGL		1445		1		-28		LL
18		(50, 51, 217)		GGL		1445		1		-28		LL
19		(50, 51, 216)		GGY		1445		1		-28		LL
20		(49, 51, 52)		NGB		1445		1		-28		LL
21		(50, 52, 216)		GBY		1445		1		-28		LL
22		(216, 218, 268)		YLN		1445		1		-28		LL
23		(8, 49, 216)		INY		1445		1		-28		LL
24		(9, 49, 216)		INY		1445		1		-28		LL
25		(216, 217, 268)		YLN		1445		1		-28		LL
26		(9, 50, 217)		IGL		1445		1		-28		LL
27		(50, 217, 268)		GLN		1445		1		-28		LL
28		(8, 50, 217)		IGL		1445		1		-28		LL
29		(49, 50, 218)		NGL		1445		1		-28		LL
30		(216, 217, 218)		YLL		1445		1		-28		LL
=====												
=====												

1.10 10. Analisi come Separatori di Blocco

Valutiamo l'ipotesi che alcuni doppi siano **separatori** tra frasi/blocchi distinti del messaggio.

=====					
ANALISI DOPPI COME POSSIBILI SEPARATORI DI BLOCCO					
=====					
	position	separator	before_length	before_is_even	doubles_in_before
	doubles_in_after				
	8	II	7	False	0
2					
	50	GG	49	False	0
1					
	217	LL	216	True	0
28					
	269	LL	268	True	1
27					
	347	LL	346	True	2
26					
	377	NN	376	True	3

25					
	385	NN	384	True	4
24					
	391	HH	390	True	5
23					
	417	AA	416	True	6
22					
	457	AA	456	True	7
21					
	493	QQ	492	True	8
20					
	507	LL	506	True	9
19					
	517	CC	516	True	10
18					
	599	BB	598	True	11
17					
	607	LL	606	True	12
16					
	625	CC	624	True	13
15					
	641	QQ	640	True	14
14					
	665	LL	664	True	15
13					
	745	AA	744	True	16
12					
	775	II	774	True	17
11					
	789	CC	788	True	18
10					
	799	GG	798	True	19
9					
	801	UU	800	True	20
8					
	897	QQ	896	True	21
7					
	1109	PP	1108	True	22
6					
	1115	LL	1114	True	23
5					
	1223	HH	1222	True	24
4					
	1251	GG	1250	True	25
3					
	1267	LL	1266	True	26
2					
	1291	TT	1290	True	27

1	1317	AA	1316	True	28
0	1404	LL	1403	False	29
0					
=====					

1.10.1 Interpretazione Separatori

Cosa cercare:

1. **Blocchi con lunghezza pari:** più compatibili con Playfair
2. **Riduzione doppi nei blocchi:** se separando si riducono i doppi interni, è un buon segnale
3. **Pattern ricorrenti:** separatori alle stesse distanze suggeriscono struttura regolare

LIMITE: Dal solo ciphertext non possiamo sapere se la frase in chiaro finisce con vocale o altro pattern. Questa verifica si può fare solo **dopo** una decifratura candidata.

1.11 11. Analisi Sequenze Ricorrenti

Cerchiamo pattern ripetuti nel testo per identificare formule ricorrenti o strutture.

Salvato: `repeated_sequences.csv`

Sequenze ripetute trovate: 550

TOP 30 SEQUENZE RIPETUTE:

=====				
=====				
Sequenza	Lung	Occ	Posizioni	Distanze
Doppi?				
=====				
MTDIQVPQRCFINUVO	16	3	[684, 940, 1423]	[256, 483]
NO				
TDIQVPQRCFINUVON	16	3	[685, 941, 1424]	[256, 483]
NO				
DIQVPQRCFINUVONT	16	3	[686, 942, 1425]	[256, 483]
NO				
IQVPQRCFINUVONTL	16	3	[687, 943, 1426]	[256, 483]
NO				
QVPQRCFINUVONTLB	16	3	[688, 944, 1427]	[256, 483]
NO				
VPQRCFINUVONTLBY	16	3	[689, 945, 1428]	[256, 483]
NO				
PQRCFINUVONTLBYZ	16	3	[690, 946, 1429]	[256, 483]
NO				
QRCFINUVONTLBYZY	16	3	[691, 947, 1430]	[256, 483]
NO				

RCFINUVONTLBYZYL		16		3		[692, 948, 1431]		[256, 483]
NO								
CFINUVONTLBYZYLN		16		3		[693, 949, 1432]		[256, 483]
NO								
FINUVONTLBYZYLNP		16		3		[694, 950, 1433]		[256, 483]
NO								
FDLYWICKGNUZUKCR		16		2		[149, 538]		[389]
NO								
NQCTBLLNYVCLHYLW		16		2		[660, 1399]		[739]
SÌ								
QCTBLLNYVCLHYLWI		16		2		[661, 1400]		[739]
SÌ								
CTBLLNYVCLHYLWIF		16		2		[662, 1401]		[739]
SÌ								
TBLLNYVCLHYLWIFI		16		2		[663, 1402]		[739]
SÌ								
BLLNYVCLHYLWIFIG		16		2		[664, 1403]		[739]
SÌ								
LLNYVCLHYLWIFIGN		16		2		[665, 1404]		[739]
SÌ								
LNYVCLHYLWIFIGNA		16		2		[666, 1405]		[739]
NO								
NYVCLHYLWIFIGNAL		16		2		[667, 1406]		[739]
NO								
YVCLHYLWIFIGNALH		16		2		[668, 1407]		[739]
NO								
VCLHYLWIFIGNALHM		16		2		[669, 1408]		[739]
NO								
CLHYLWIFIGNALHMT		16		2		[670, 1409]		[739]
NO								
LHYLWIFIGNALHMTD		16		2		[671, 1410]		[739]
NO								
HYLWIFIGNALHMTDI		16		2		[672, 1411]		[739]
NO								
YLWIFIGNALHMTDIQ		16		2		[673, 1412]		[739]
NO								
LWIFIGNALHMTDIQV		16		2		[674, 1413]		[739]
NO								
WIFIGNALHMTDIQVP		16		2		[675, 1414]		[739]
NO								
IFIGNALHMTDIQVPQ		16		2		[676, 1415]		[739]
NO								
FIGNALHMTDIQVPQR		16		2		[677, 1416]		[739]
NO								

=====

=====

1.12 12. Visualizzazioni

Generiamo visualizzazioni per identificare pattern visivamente.

```
=====
=====
TABELLA DOPPI ALLINEATI - POSIZIONE E CONTESTO
=====
=====
```

Totale doppi allineati (offset=0): 29

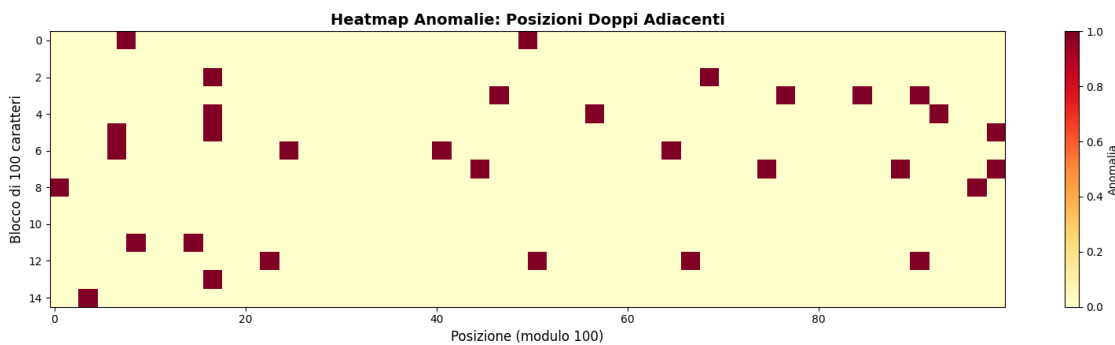
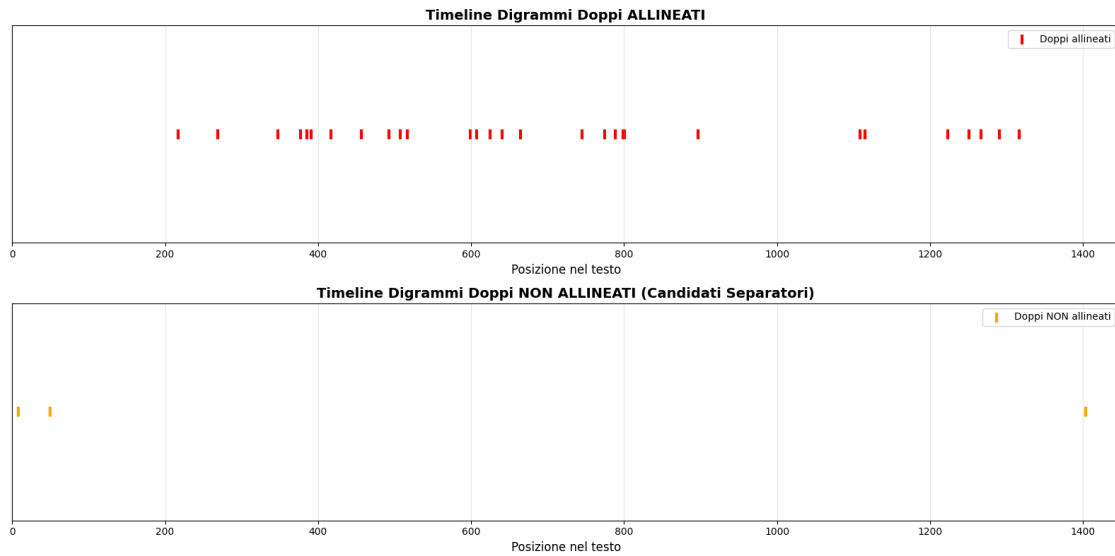
#	Posizione	Doppio	Contesto (prima [...] DOPPIO [...] dopo)
1	217- 218	LL	...GQNMUCTY [LL] BDVTORCU...
2	269- 270	LL	...GPGCQNAN [LL] HRYPOVIA...
3	347- 348	LL	...OAUNQIMH [LL] BHLDPNTM...
4	377- 378	NN	...FZCDCMUQ [NN] PYMUCTNN...
5	385- 386	NN	...NNPYMUCT [NN] TMXLHHLK...
6	391- 392	HH	...CTNNTMXL [HH] LKCLELER...
7	417- 418	AA	...GVDBXTAN [AA] MTERCLKL...
8	457- 458	AA	...LVOGMQBI [AA] TEACHLWL...
9	493- 494	QQ	...NTNUGVDR [QQ] BIAHICLN...
10	507- 508	LL	...ICLNHSYN [LL] CLYANDUR...
11	517- 518	CC	...CLYANDUR [CC] LDONUNAC...
12	599- 600	BB	...ZLRLWNPQ [BB] GCKMOBLL...
13	607- 608	LL	...BBGCKMOB [LL] BCRNTOPF...
14	625- 626	CC	...DGNIFMGI [CC] KHIYMUMD...
15	641- 642	QQ	...MDOVOLHN [QQ] BCKUGVDL...
16	665- 666	LL	...OLHNQCTB [LL] NYVCLHYL...
17	745- 746	AA	...EGNHYTTL [AA] IKUNMLYC...
18	775- 776	II	...IYXRCHYH [II] HUAQZMGV...
19	789- 790	CC	...ZMGVDYXR [CC] KLVDVWIN...
20	799- 800	GG	...KLVDVWIN [GG] UUKLBLBY...
21	801- 802	UU	...VDVWINGG [UU] KLBLBYIA...
22	897- 898	QQ	...DLEYHLHN [QQ] BCKUGVDB...
23	1109-1110	PP	...ILCTLANQ [PP] GHCHLLWG...
24	1115-1116	LL	...NQPPGHCH [LL] WGBVDAID...
25	1223-1224	HH	...DNGBHNGC [HH] EHLIKNP...
26	1251-1252	GG	...ZINQYUMN [GG] BKMQCQZM...
27	1267-1268	LL	...ZMPSTRQY [LL] BMZGQNLQ...
28	1291-1292	TT	...NTIMGHYA [TT] NMRMCIDQ...
29	1317-1318	AA	...LTMPNRQN [AA] IPOVIAIK...

Doppi distinti trovati: 12

Tipi: AA, BB, CC, GG, HH, II, LL, NN, PP, QQ, TT, UU

=====

=====



Rosso = posizioni con doppi adiacenti
Ogni riga = 100 caratteri
Totale righe = 15

1.13 13. Report Finale Automatico

Generiamo un report Markdown completo con raccomandazioni operative.

Report generato: cryptanalysis_report.md

Dimensione report: 4629 caratteri

1.14 14. Conclusioni Operative

Rispondiamo alle domande chiave dell'analisi.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Il testo è compatibile con Playfair standard puro?

NO - 29 digrammi doppi incompatibili con Playfair standard

Quanti digrammi doppi illegali ci sono con offset 0?

29 digrammi doppi

Quanti con offset 1?

3 digrammi doppi

Esistono doppi non allineati sospetti?

SÌ - 3 doppi non allineati (candidati separatori)

Quali sono i primi 10 punti più sospetti?

1. Posizione 51 ('G') - riduce da 29 a 1 doppi
2. Posizione 52 ('B') - riduce da 29 a 1 doppi
3. Posizione 50 ('G') - riduce da 29 a 1 doppi
4. Posizione 216 ('Y') - riduce da 29 a 1 doppi
5. Posizione 217 ('L') - riduce da 29 a 1 doppi
6. Posizione 218 ('L') - riduce da 29 a 1 doppi
7. Posizione 9 ('I') - riduce da 29 a 2 doppi
8. Posizione 8 ('I') - riduce da 29 a 2 doppi
9. Posizione 268 ('N') - riduce da 29 a 2 doppi
10. Posizione 49 ('N') - riduce da 29 a 2 doppi

Ci sono rimozioni singole che riducono drasticamente le anomalie?

SÌ - 105 rimozioni riducono di almeno 3 doppi

Ci sono combinazioni minime di rimozioni che rendono il testo più compatibile?

SÌ - 100 combinazioni riducono di almeno 5 doppi

Migliore: posizioni (9, 51, 217) → 1 doppi residui

Ha senso trattare alcuni doppi come separatori di blocco/frase?

SÌ - 3 doppi non allineati sono candidati plausibili

Validazione possibile solo dopo decifratura

Quale variante del testo conviene provare per un successivo attacco Playfair?

Variante 1: rimuovere posizione 51 ('G')

Variante 2: rimuovere posizioni (9, 51, 217)

Variante 3: usare offset=1 (solo 3 doppi)

=====

TUTTI I RISULTATI SALVATI IN: output/

=====

1.15 Fine Analisi

Recap File Generati:

1. `normalized_cipher.txt` - Testo normalizzato
2. `digrams_offset0.csv` - Digrammi con offset=0
3. `digrams_offset1.csv` - Digrammi con offset=1
4. `double_digrams_offset0.csv` - Doppi allineati offset=0
5. `double_digrams_offset1.csv` - Doppi allineati offset=1
6. `adjacent_doubles.csv` - Tutti i doppi adiacenti
7. `deletion_candidates.csv` - Rimozioni singole candidate
8. `multi_deletion_candidates.csv` - Rimozioni multiple
9. `repeated_sequences.csv` - Sequenze ripetute
10. `cryptanalysis_report.md` - **Report completo**

Prossimi Passi Suggestiti:

1. Leggere il `cryptanalysis_report.md`
 2. Generare varianti del testo con rimozioni candidate
 3. Applicare attacco Playfair (es: simulated annealing)
 4. Validare risultati con dizionario italiano
 5. Verificare ipotesi separatori su plaintext decifrato
-